

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF004D01| 25-26

UC | Projeto de Desenvolvimento Web

Docente | Nathan Campus

Descrição do projeto-UniHub

Cássia Nair Alexandre Baptista - 20231704

José Santana Manuel Paim – 20231013

Luís Filipe Ventura Somavie - 20252603

Marlinda da Conceição Prade Congo - 20241718

Lisboa
Aos 03 de Maio de 2026

índice

<i>Descrição do projeto-UniHub</i>	1
<i>1. Introdução</i>	4
<i>2. PROPOSTA DE PROJET – UniHub</i>	5
2.1Justificação do Nome e Logo.	5
2.2 Visão Geral do Projeto	6
2.3 Público-alvo.....	6
<i>3. Objetivos da UniHub</i>	7
3.1 Objetivos Gerais	7
3.2 Objetivos Específicos	7
<i>4. Metodologia de Investigação</i>	8
4.1 Metodologia Qualitativa	8
<i>5. Aplicações semelhantes</i>	9
<i>6. Resultado das Entrevistas</i>	10
6.1 Onde os estudantes procuram oportunidades.....	11
6.2 Dificuldades Identificadas	11
6.3 Inseguranças no Processo de Candidatura	11
6.4 Motivações dos Estudantes	12
6.5 Principais Conclusões.....	12
<i>8. Identificação do Problema</i>	14
8.1 Contexto Nacional.....	14
8.2 Estatísticas e Evidências.....	14
8.3 Lacunas Identificadas.....	15
8.4 Relação com o Projeto UniHub	15
8.5 Síntese da Solução	15
<i>9. Solução Proposta – UniHub</i>	16
9.1 Benefícios e Inovação	16
9.2 Inovação e Diferenciação.....	17
<i>10. Diagrama de UML</i>	17
<i>11. Modelo de Domínio</i>	20
<i>12. Funcionalidades Detalhadas</i>	22

13. Enquadramento das unidades curriculares	23
14. Design da Interface (UI/UX)	23
15. Design System	28
15.1 Componentes UI Principais.....	29
16. Plano de Trabalho	30
17.API REST.	31
17.1. Endpoints da API	32
18. Tecnologias a Utilizar	35
19. Plano de Trabalho	36
20. Gráfico de Gantt.....	38
Conclusão	39
Bibliografia	40

1. Introdução

O projeto **UniHub** surge da necessidade de conectar estudantes universitários com oportunidades práticas, como voluntariado, estágios e emprego, de forma centralizada e acessível. A plataforma pretende reduzir as dificuldades de integração dos jovens no mercado de trabalho, promovendo simultaneamente impacto social e aprendizagem aplicada.

Palavras-chave: voluntariado académico, estágios, empregabilidade, impacto social, experiência prática, integração universidade-mercado, oportunidades centralizadas, certificação digital, mentoria, aprendizagem aplicada.

2. PROPOSTA DE PROJETO – UniHub

2.1 Justificação do Nome e Logo.

Nome “UniHub”

O nome **UniHub** foi cuidadosamente selecionado para transmitir, de forma simples e direta, o propósito da plataforma: **ser um centro de ligação entre estudantes, empresas, organizações e sociedade.**

- **Uni** → abreviação de *universidade*, representando o universo estudantil, o conhecimento académico e a comunidade académica em geral.
- **Hub** → conceito de “ponto central de conexão”, destacando a função da plataforma como elo entre oportunidades, talentos e necessidades sociais.

O nome comunica a missão da plataforma: **conectar aprendizagem, prática e oportunidades reais**, criando um ecossistema colaborativo para estudantes e organizações.

Design da Logo.

O design do logo reflete os valores centrais do projeto: **simplicidade, modernidade, significado simbólico e inovação tecnológica.**

- **Letra “U” estilizada** → simboliza a plataforma como **ponte/conexão**, representando o caminho do estudante desde o conhecimento teórico até a aplicação prática.
- **Linhas e pontos conectando ao “U”** → representam **rede, colaboração e integração** entre estudantes, empresas e voluntariado, reforçando a ideia de ecossistema interligado.
- **Cores:**
 - **Azul** → confiança, credibilidade, profissionalismo e tecnologia.
 - **Fúcsia/Magenta** → criatividade, inovação, energia jovem e dinamismo.

O logo será aplicável em **web, mobile, impressos e apresentações**, garantindo consistência visual e reconhecimento da marca.



2.2 Visão Geral do Projeto

O **UniHub** é uma aplicação web que funciona como uma plataforma centralizada para a divulgação de oportunidades destinadas a estudantes universitários, incluindo voluntariado académico, estágios e emprego.

A plataforma tem como principal objetivo facilitar a ligação entre estudantes, empresas, organizações e indivíduos da sociedade que necessitam de apoio técnico, incluindo aqueles que não dispõem de recursos financeiros para contratar profissionais. Desta forma, promove-se não só a empregabilidade estudantil, mas também o impacto social.

O funcionamento do sistema baseia-se na criação de um ambiente digital onde:

- As organizações podem publicar oportunidades;
- Os estudantes podem procurar, candidatar-se e acompanhar candidaturas;
- Existe interação direta entre as partes envolvidas.

Além disso, o UniHub permite que os estudantes apliquem, na prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso académico, inicialmente através de projetos de voluntariado. Estas experiências podem evoluir para estágios e, posteriormente, oportunidades de emprego, dependendo do desempenho e reconhecimento por parte das entidades envolvidas.

O projeto surge para responder a duas principais lacunas identificadas:

- **Dificuldade dos estudantes em adquirir experiência prática** durante a formação académica;
- **Necessidade de apoio técnico por parte de organizações e indivíduos**, que muitas vezes não possuem recursos para contratar profissionais especializados.

Assim, o UniHub posiciona-se como uma solução que integra aprendizagem, experiência profissional e responsabilidade social numa única plataforma.

2.3 Público-alvo.

O **UniHub** destina-se a diferentes grupos de utilizadores, cada um com necessidades específicas dentro da plataforma.

Estudantes Universitários

- Principalmente estudantes do 2.º e 3.º ano, interessados em adquirir experiência prática através de estágios, voluntariado académico e projetos reais.
- Beneficiam do acesso centralizado a oportunidades que permitem reforçar o currículo e aplicar na prática, os conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica.

Empresas e Indivíduos

- Pequenas e médias empresas, startups e indivíduos que necessitam de apoio técnico ou serviços especializados.
- Podem encontrar estudantes qualificados para colaborar em projetos temporários, estágios ou iniciativas de voluntariado, reduzindo custos e facilitando o acesso a talento jovem.

ONGs e Instituições Comunitárias

- Organizações sem fins lucrativos que necessitam de apoio em projetos sociais, educativos ou tecnológicos.
- Beneficiam da visibilidade na plataforma e do acesso a estudantes dispostos a contribuir, promovendo o impacto social e o desenvolvimento comunitário.

3. Objetivos da UniHub

3.1 Objetivos Gerais

Desenvolver uma plataforma web que centralize oportunidades de voluntariado acadêmico, estágios e emprego, promovendo a ligação entre estudantes universitários, empresas, organizações e a sociedade. O projeto visa facilitar a aplicação prática de conhecimentos, aumentar a empregabilidade e gerar impacto social positivo.

3.2 Objetivos Específicos

Centralizar oportunidades

- Reunir ofertas num único sistema, evitando a dispersão por múltiplas plataformas;
- Organizar oportunidades por área, localização, tipo e modalidade.

Simplificar o processo de candidatura

- Disponibilizar formulários digitais intuitivos;
- Permitir filtragem por interesses e competências;
- Acompanhar o estado das candidaturas em tempo real.

Promover o voluntariado académico

- Incentivar a participação em projetos com impacto social;
- Facilitar a aplicação prática dos conhecimentos académicos;
- Desenvolver competências profissionais em contexto real.

Facilitar a transição para o mercado de trabalho

- Criar um sistema progressivo: voluntariado → estágio → emprego;
- Integrar feedback de empregadores e mentores;
- Possibilitar evolução para oportunidades profissionais formais.

Valorizar a empregabilidade dos estudantes

- Criar um histórico de experiências e competências;
- Implementar certificação digital de participação;
- Contribuir para a diferenciação no currículo académico e profissional.

4. Metodologia de Investigação

A investigação realizada para o desenvolvimento do **UniHub** seguiu uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, com o objetivo de compreender as necessidades dos estudantes universitários e as dificuldades na integração no mercado de trabalho.

4.1 Metodologia Qualitativa

A componente qualitativa baseou-se na realização de **entrevistas semiestruturadas** a estudantes universitários, maioritariamente do 2.º e 3.º ano.

O principal objetivo destas entrevistas foi identificar:

- Dificuldades na procura de estágios e oportunidades;
- Nível de interesse em voluntariado académico;
- Expectativas em relação ao mercado de trabalho;
- Barreiras no processo de candidatura.

Foram também realizadas entrevistas junto do **departamento de empregabilidade da instituição**, permitindo obter uma perspetiva institucional.

Através destas entrevistas, verificou-se que:

- Existe **baixo conhecimento por parte dos estudantes** relativamente às plataformas já existentes na universidade;
- Há uma necessidade de soluções mais acessíveis, intuitivas e centralizadas;
- A falta de experiência prática é uma das principais preocupações dos estudantes.

Estes resultados contribuíram diretamente para a definição das funcionalidades e objetivos do projeto UniHub.

4.2 Metodologia Quantitativas:

A componente quantitativa baseou-se na análise de **dados estatísticos oficiais**, com o objetivo de contextualizar a realidade do emprego jovem em Portugal.

Foram utilizadas fontes como:

- Eurostat
- PORDATA
- Relatórios sobre emprego jovem em Portugal

A análise destes dados permitiu identificar que:

- Existe uma **baixa participação dos estudantes no mercado de trabalho** durante a formação académica;
- A transição entre o ensino superior e o emprego continua a ser um desafio significativo;
- Há uma lacuna na ligação entre conhecimento académico e experiência prática.

Estes dados reforçam a necessidade de plataformas como o UniHub, que promovam a integração entre estudantes e o mercado de trabalho de forma mais eficaz.

5. Aplicações semelhantes

Atualmente, existem diversas plataformas que facilitam a ligação entre estudantes, profissionais e oportunidades de emprego ou voluntariado. No entanto, estas apresentam limitações que justificam o desenvolvimento do **UniHub**.

LinkedIn

O **LinkedIn** é a maior rede social profissional a nível global, permitindo aos utilizadores criar perfis académicos e profissionais, estabelecer contactos e candidatar-se a ofertas de emprego e estágios.

Limitações:

- Plataforma muito ampla e pouco direcionada para estudantes em início de carreira;
- Forte foco em emprego formal, com menor destaque para voluntariado académico;
- Elevado nível de concorrência, dificultando a visibilidade de perfis com pouca experiência.

VolunteerMatch

O **VolunteerMatch** é uma plataforma internacional que conecta voluntários a organizações sem fins lucrativos, promovendo projetos de impacto social.

Limitações:

- Foco exclusivo no voluntariado, sem integração com oportunidades de estágio ou emprego;
- Pouca ligação ao contexto académico e ao desenvolvimento de carreira;
- Não promove progressão profissional estruturada.

Handshake

O **Handshake** é uma plataforma de carreiras direcionada a estudantes universitários e recém-licenciados, frequentemente utilizada em parceria com instituições de ensino.

Limitações:

- Acesso limitado a utilizadores de universidades parceiras;
- Foco principal em estágios e empregos, com menor destaque para voluntariado;
- Dependência institucional pode limitar a abrangência da plataforma.

JobTeaser

O **JobTeaser** é uma plataforma europeia de empregabilidade universitária que permite a divulgação de estágios, empregos e eventos de recrutamento.

Limitações:

- Forte orientação para recrutamento tradicional;
- Interface e funcionalidades podem ser complexas para alguns utilizadores;
- Falta de integração com voluntariado académico e impacto social.

6. Resultado das Entrevistas

Com o objetivo de compreender melhor as necessidades dos estudantes universitários e as dificuldades no acesso a oportunidades, foram realizadas **8 entrevistas presenciais** a estudantes da universidade europeia.

Perfil dos participantes

Os participantes pertenciam às seguintes áreas:

- Gestão
- Engenharia Informática
- Design de Jogos
- Design

CrITÉrios de seleÇão:

- Estudantes do 2.º e 3.º ano
- Interesse em adquirir experiência profissional

Guia das Entrevistas

As entrevistas foram conduzidas com base em questões como:

- Como procuras oportunidades?
- Quais são as principais dificuldades?
- O que te deixa inseguro ao candidatar-te?
- O que te motivaria a fazer voluntariado académico?
- Usarias uma plataforma como o UniHub?

6.1 Onde os estudantes procuram oportunidades

A maioria dos estudantes afirmou procurar oportunidades através de plataformas online, sendo as mais mencionadas o **LinkedIn** e o **Indeed**.

Além disso, alguns estudantes referiram recorrer a **networking** e recomendações de conhecidos, considerando este método mais eficaz para conseguir oportunidades.

6.2 Dificuldades Identificadas

As entrevistas revelaram diversas dificuldades no processo de procura de oportunidades:

- Falta de confiança para enviar candidaturas;
- Perceção de não cumprir os requisitos exigidos;
- Dificuldade na elaboração de currículos;
- Plataformas pouco intuitivas e complexas;
- Escassez de oportunidades direcionadas a estudantes em formação.

6.3 Inseguranças no Processo de Candidatura

A principal insegurança identificada foi a **falta de experiência profissional**.

Os estudantes referiram ainda:

- Dúvidas sobre como apresentar competências no currículo;
- Medo de não corresponder às expectativas das empresas;
- Hesitação em candidatar-se devido aos requisitos exigidos.

6.4 Motivações dos Estudantes

Os principais fatores de motivação identificados foram:

- Possibilidade de adquirir experiência prática;
- Aplicação dos conhecimentos aprendidos no curso;
- Desenvolvimento de novas competências;
- Processos de candidatura simples e rápidos.

6.5 Principais Conclusões

A análise das entrevistas permitiu concluir que existe uma necessidade clara de uma plataforma que:

- Centralize oportunidades num único local;
- Simplifique o processo de candidatura;
- Seja direcionada especificamente para estudantes;
- Promova experiências práticas acessíveis.

Estas conclusões foram fundamentais para o desenvolvimento do conceito do **UniHub**.

7. Personas

As personas foram definidas com base na investigação realizada, incluindo entrevistas com estudantes e análise do contexto do sistema UniHub. Estas representam os principais perfis de utilizadores da plataforma.

Perfil: Estudante universitário (2.º ou 3.º ano).



LUÍS SOMAVIE

IDADE

21 anos

SEXO

Masculino

PROFISSÃO

Estudante de engenharia Informática

HABILIDADES

Programação

Desenvolvimento Web

Sistemas Operativos

PERSONALIDADE

Criativo

Metódico

Sentimental

Pensativo

extrovertido

Introvertido

PERFIL

Luís é um jovem determinado e focado no seu crescimento profissional, procurando destacar-se desde cedo na área. Encontra-se numa fase de transição entre a universidade e o mercado de trabalho. Valoriza a aprendizagem prática e vê cada oportunidade como um passo importante para consolidar competências.

MOTIVAÇÕES

- Desenvolver experiência profissional
- Melhorar o currículo
- Construir rede de contactos (networking)
- Ganhar independência e confiança

FRUSTRAÇÕES

- Perda de tempo na procura de vagas
- Excesso de ofertas não direccionadas
- Processos burocráticos de candidatura
- Incerteza e insegurança

Administrador da Plataforma

Perfil: Responsável pela gestão do sistema UniHub



MARIANA COSTA

IDADE

29 anos

SEXO

Feminino

PROFISSÃO

Administradora de Sistemas

HABILIDADES

Administração de sistemas

Gestão de acessos e segurança

Resolução de problemas

PERSONALIDADE

Criativo

Metódico

Sentimental

Pensativo

extrovertido

Introvertido

PERFIL

Mariana é uma profissional organizada, metódica e altamente responsável, com um forte sentido de controlo e atenção ao detalhe. Assume um papel crítico na manutenção e funcionamento da plataforma, sendo alguém que valoriza estabilidade, eficiência e segurança.

MOTIVAÇÕES

- Garantir a estabilidade da plataforma
- Assegurar controlo e segurança dos dados
- Eficiência operacional
- Reconhecimento profissional

FRUSTRAÇÕES

- Sobrecarga de tarefas técnicas
- Atualizações constantes do sistema
- Risco de falhas inesperadas
- Falta de ferramentas intuitivas

Recrutador (Empresas / Organizações)

Perfil: Empresas, startups ou organizações que procuram estudantes



RICARDO COSTA

IDADE 35 anos

SEXO Masculino

PROFISSÃO Gerente de Recursos Humanos

HABILIDADES

Recrutamento e seleção

Análise de perfis

Comunicação interpessoal

PERSONALIDADE

Criativo Metódico

Sentimental Pensativo

extrovertido Introverso

PERFIL

Ricardo é um gerente de Recursos Humanos experiente, estratégico e orientado para resultados, focado na identificação de talento jovem qualificado. Possui um perfil analítico, pragmático e comunicativo, valorizando eficiência e processos bem estruturados.

MOTIVAÇÕES

- Encontrar talento jovem qualificado
- Otimizar processos de recrutamento
- Melhorar a qualidade das contratações
- Inovação nos métodos de seleção

FRUSTRAÇÕES

- Dificuldade em segmentar estudantes
- Processos demorados e pouco eficientes
- Falta de informação clara nos perfis

8. Identificação do Problema

8.1 Contexto Nacional

Em Portugal, os estudantes universitários enfrentam dificuldades significativas na integração de experiências práticas durante a sua formação académica, o que afeta diretamente a sua transição para o mercado de trabalho.

Apesar da crescente qualificação académica, a ligação entre o ensino superior e a experiência profissional continua limitada, verificando-se uma baixa participação dos estudantes em contextos laborais durante os estudos.

8.2 Estatísticas e Evidências.

De acordo com dados de fontes como o Eurostat e PORDATA, observa-se que:

- Apenas cerca de **11,7% dos estudantes trabalham durante os estudos**, valor significativamente inferior à média europeia (~25%);
- Em 2024, a taxa de emprego jovem (20–29 anos) em Portugal situava-se em aproximadamente **65%**;

- Cerca de **86,9% dos jovens estudantes (15–29 anos) não combinam estudo com trabalho formal**, valor superior à média europeia (73,4%);
- Apenas **34% dos jovens conseguem uma transição direta de estágio para emprego permanente**;
- Cerca de **18% dos jovens com ensino superior não conseguem emprego até três anos após a conclusão do curso**.

Estes dados evidenciam fragilidades na integração dos jovens no mercado de trabalho e na aquisição de experiência prática durante o percurso académico.

8.3 Lacunas Identificadas

Com base na análise do contexto e dos dados recolhidos, foram identificadas as seguintes lacunas principais:

- **Falta de centralização de oportunidades**, com informação dispersa em múltiplas plataformas e redes sociais;
- **Baixo incentivo ao voluntariado académico**, limitando a aquisição de experiência prática;
- **Transição pouco estruturada entre voluntariado, estágio e emprego**, resultando na perda de talento e de oportunidades de desenvolvimento;
- **Dificuldade de acesso das pequenas organizações a estudantes**, reduzindo o impacto social e a colaboração entre universidade e sociedade.

8.4 Relação com o Projeto UniHub

Perante estas lacunas, o **UniHub** surge como uma solução inovadora que pretende colmatar estas limitações através da criação de uma plataforma centralizada.

O sistema propõe:

- A centralização de oportunidades de voluntariado, estágios e emprego;
- A utilização de filtros inteligentes por área, localização e competências;
- Um processo de candidatura simplificado e digital;
- Um modelo progressivo de desenvolvimento profissional (voluntariado → estágio → emprego);
- A promoção de impacto social através da ligação entre estudantes e organizações sem recursos.

8.5 Síntese da Solução

O UniHub visa aproximar a realidade académica do mercado de trabalho, promovendo a aplicação prática do conhecimento, o desenvolvimento de competências profissionais e o impacto social.

A plataforma pretende ainda contribuir para a melhoria da empregabilidade jovem, ao criar um ecossistema integrado de oportunidades e experiências validadas.

9. Solução Proposta – UniHub

O UniHub é uma plataforma web que centraliza oportunidades de voluntariado académico, estágios e emprego num único espaço digital, facilitando a ligação entre estudantes, empresas, organizações e a sociedade.

A plataforma resolve o problema da dispersão de informação, reunindo todas as oportunidades num sistema organizado com filtros inteligentes por área, tipo de oportunidade, localização e nível de experiência. Isto permite aos estudantes encontrarem mais rapidamente oportunidades adequadas ao seu perfil.

O processo de candidatura é simplificado através de formulários digitais e acompanhamento em tempo real do estado das candidaturas. Além disso, o UniHub implementa um modelo progressivo de desenvolvimento profissional, no qual o utilizador pode evoluir de experiências de voluntariado para estágios e posteriormente para emprego.

Este sistema inclui também avaliação contínua e feedback estruturado, promovendo a melhoria das competências dos estudantes e garantindo maior qualidade nas experiências disponibilizadas. Ao mesmo tempo, a plataforma promove impacto social ao facilitar a ligação entre estudantes e organizações ou indivíduos que necessitam de apoio técnico sem custos elevados.

9.1 Benefícios e Inovação

Benefícios Académico:

O **UniHub** permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, contribuindo para uma aprendizagem mais completa e significativa. Os estudantes desenvolvem competências técnicas e sociais em contextos reais, reforçando a sua formação.

Benefício Profissional:

A plataforma cria um histórico validado de experiências, aumentando significativamente a empregabilidade dos estudantes. Ao aproximar o talento jovem das necessidades reais do mercado de trabalho, facilita a transição da vida académica para a vida profissional.

Benefício Social:

O **UniHub** promove o impacto social através da ligação entre estudantes e entidades que necessitam de apoio técnico ou humano. Isto inclui pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e indivíduos com recursos limitados, promovendo solidariedade e responsabilidade social.

9.2 Inovação e Diferenciação

O **UniHub** distingue-se por ser uma solução inovadora que integra, numa única plataforma, voluntariado académico, estágios e oportunidades de emprego como parte de um percurso contínuo de desenvolvimento profissional.

Além disso, promove a integração direta entre universidades e empresas, permitindo a certificação digital das experiências e competências desenvolvidas ao longo da participação dos utilizadores.

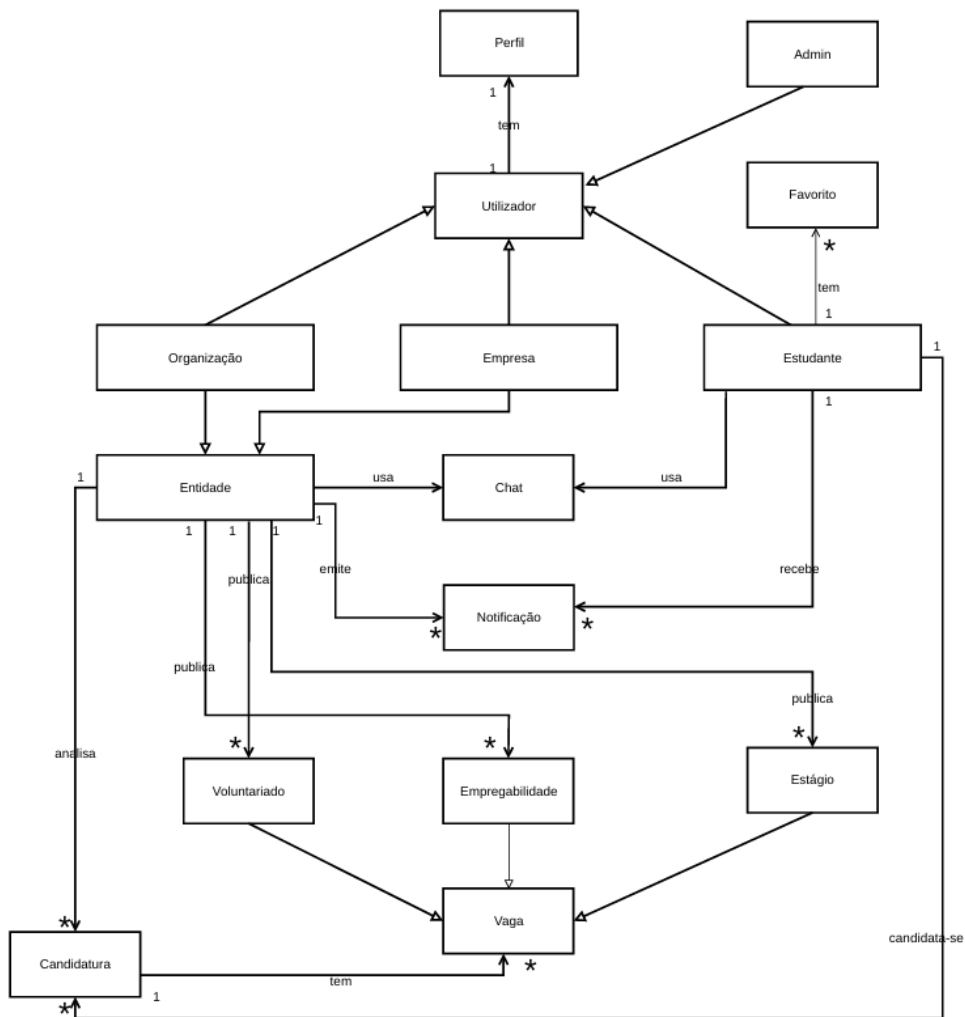
Outro fator diferenciador é o foco no voluntariado académico, uma área frequentemente pouco explorada em plataformas tradicionais, mas que aqui assume um papel central no desenvolvimento inicial de experiência profissional.

10. Análise e Modelação do Sistema

10.1 Diagrama de UML

Classes principais: **Estudante, Empresa, Admin**

Casos principais: **criar conta, iniciar sessão, pesquisar vagas, candidatar-se, criar vaga, gerir vagas, gerir utilizadores, gerir sistema.**



Explicação dos Principais Casos de Uso

Estudante: submeter candidatura a uma vaga de estágio, emprego ou voluntariado.

Fluxo principal:

O processo inicia-se quando o estudante efetua login na plataforma. Após entrar no sistema, acede à área de oportunidades disponíveis, onde pode explorar diferentes vagas.

Para facilitar a pesquisa, o estudante tem a possibilidade de aplicar filtros, como área de interesse, localização ou tipo de oportunidade. Depois de encontrar uma vaga relevante, seleciona-a para consultar os seus detalhes.

Ao analisar a informação apresentada, caso tenha interesse, o estudante pode avançar com a candidatura através da opção “Candidatar-se”.

Antes de concluir o processo, o sistema verifica se o estudante possui um currículo carregado. Caso esteja tudo válido, a candidatura é registada com sucesso e a entidade responsável pela vaga recebe uma notificação.

Resultado:

A candidatura fica associada ao perfil do estudante e visível para a empresa.

Empresa / Organização: Publicar uma nova oportunidade na plataforma.

Fluxo principal:

O processo inicia-se quando a empresa acede à plataforma através do seu perfil institucional. Após efetuar login, dirige-se ao painel de gestão de vagas, onde pode administrar as oportunidades disponíveis.

Para criar uma nova oportunidade, a empresa seleciona a opção “Criar nova vaga” e procede ao preenchimento das informações necessárias, incluindo o título, descrição, localização, tipo de oportunidade (estágio, emprego ou voluntariado) e os requisitos pretendidos.

Depois de completar todos os campos obrigatórios, a vaga é submetida para publicação. O sistema realiza uma validação dos dados inseridos e, caso estejam corretos, a vaga é publicada com sucesso, ficando disponível para visualização e candidatura por parte dos estudantes.

Resultado:

A vaga passa a aparecer na lista de oportunidades e pode receber candidaturas.

Administrador: Garantir o funcionamento, segurança e organização da plataforma.

Responsabilidades principais:

- Gerir contas de utilizadores (ativar, suspender, remover)
- Gerir vagas reportadas ou irregulares
- Monitorizar candidaturas suspeitas
- Gerir conteúdos institucionais (termos, políticas, parceiros)
- Supervisionar estatísticas gerais da plataforma

Fluxo principal:

O processo inicia-se quando o administrador acede ao painel administrativo da plataforma. Neste espaço, tem acesso a uma visão geral do sistema, incluindo métricas como número de utilizadores, vagas disponíveis e candidaturas realizadas.

Com base nessas informações, o administrador pode executar diversas ações de manutenção, como a remoção de vagas impróprias, a resolução de conflitos entre utilizadores e a atualização de informações institucionais.

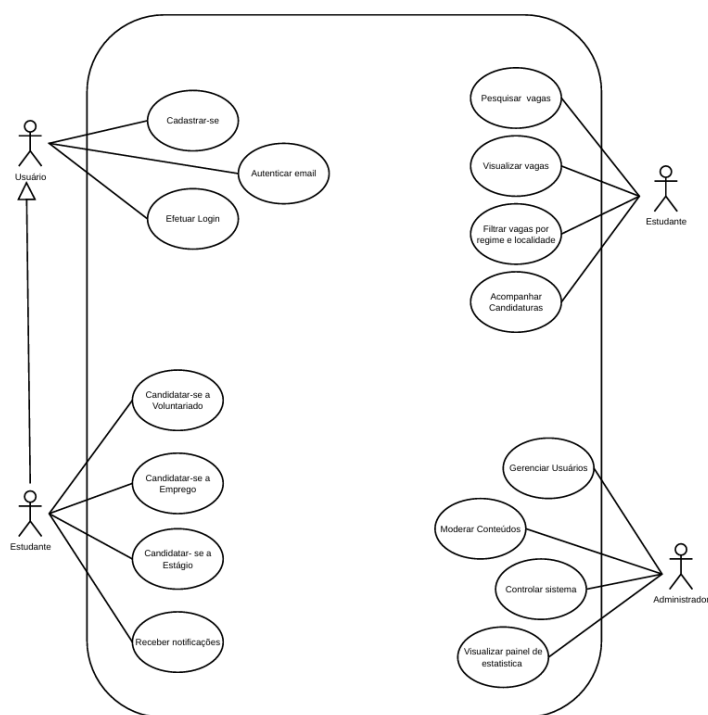
Todas as ações realizadas são registadas pelo sistema, garantindo controlo e rastreabilidade através de um mecanismo de auditoria.

Resultado:

A plataforma mantém-se funcional, segura e organizada.

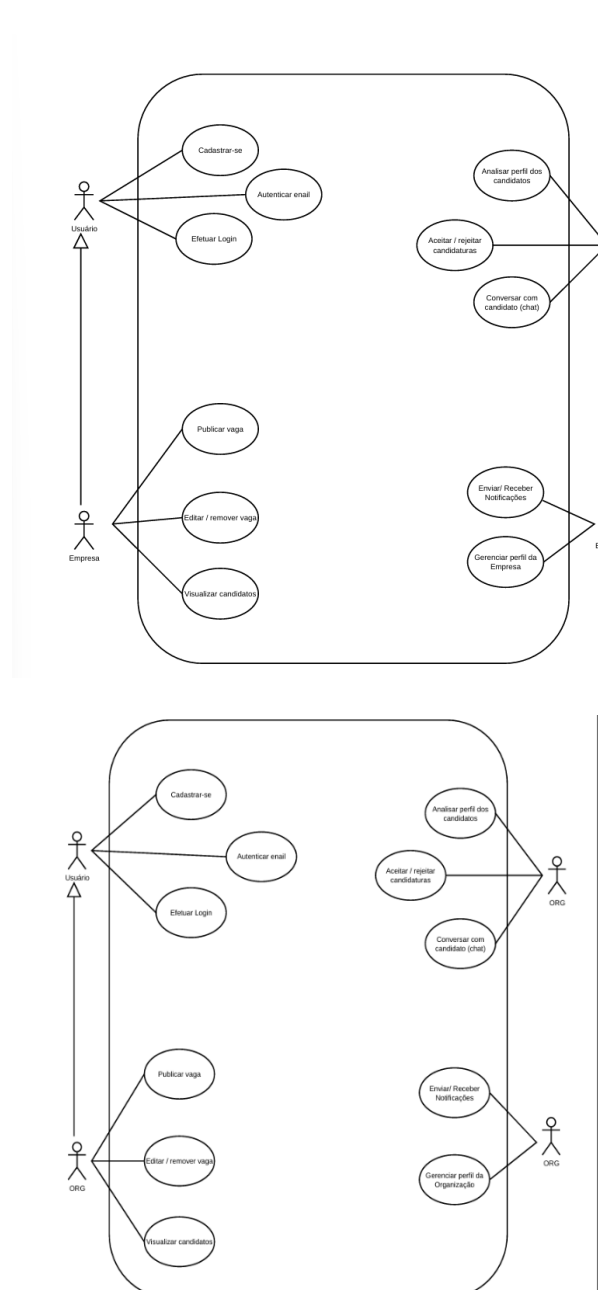
11. Modelo de Domínio

O sistema tem **Utilizadores** (Estudante, Empresa, Organização), cada um com **1 Perfil**. Empresas e Organizações são **Entidades** que **publicam** oportunidades (Estágio, Emprego, Voluntariado), que originam **Vagas**. O **Estudante** pode candidatar-se a uma Vaga, criando uma **Candidatura** que a Entidade analisa. O Estudante pode guardar vagas como **Favorito**. A Entidade envia **Notificações**, e o Utilizador recebe. O **Chat** permite comunicação entre utilizadores.



Usuário: Pode apenas **cadastrar-se, autenticar o email e fazer login**.

Empresa: Pode publicar, editar e remover vagas, ver candidatos, analisar perfis, aceitar ou rejeitar candidaturas, conversar via chat, gerir notificações e gerir o próprio perfil.



12. Funcionalidades Detalhadas

Para Estudantes

- Autenticação segura (login/logout, recuperação de senha);
- Perfil académico e profissional (curso, universidade, habilidades, CV, interesses);
- Pesquisa avançada de oportunidades;
- Submissão e acompanhamento de candidaturas;
- Notificações sobre vagas, mensagens e status de candidatura;
- Avaliações de experiências (feedback de empresas/ONGs).

Para Empresas e ONGs

- Conta institucional com aprovação administrativa;
- Criação e gestão de oportunidades (vagas, projetos, voluntariado);
- Definição de requisitos, área e localização;
- Gestão de candidatos (visualizar perfil, status da candidatura, mensagens).

Funcionalidades Administrativas

- Aprovação e monitoramento de contas e conteúdo;
- Remoção de conteúdo inadequado;
- Bloqueio de utilizadores mal-intencionados;
- Estatísticas detalhadas (número de vagas, alunos ativos, candidaturas).

Funcionalidades Extras

- **Mapeamento geográfico:** oportunidades exibidas no mapa, filtragem por proximidade;
- **Chat integrado:** comunicação direta entre estudantes e organizações;
- **Avaliações e recomendações:** histórico de desempenho e feedback.

Requisitos não funcionais

- Avaliações e Recomendações
- ter uma zona na app que ajude a organizar os cvs da melhor forma, apontando pontos fortes e fracos.

13. Enquadramento das unidades curriculares

Neste projeto são integradas cinco unidades curriculares, cada uma com um contributo específico para o desenvolvimento da plataforma UniHub:

- **Algoritmia e Estrutura de Dados:** Responsável pela implementação da lógica do backend, com recurso a programação orientada a objetos.
- **Interface e Usabilidade:** Focada no desenvolvimento da interface (UI) e na experiência do utilizador (UX), garantindo uma navegação intuitiva e eficiente.
- **Estatística:** Apoia a análise de dados da plataforma, como número de candidaturas e áreas de maior interesse, permitindo melhorar a tomada de decisões.
- **Programação Web:** Responsável pelo desenvolvimento do frontend da aplicação, utilizando tecnologias web para criar a interface do utilizador.
- **Sistemas de Informação Geográficos:** Contribui para a gestão e visualização de dados geoespaciais, permitindo a integração de funcionalidades baseadas em localização.

14. Design da Interface (UI/UX)

Mockups (Figma):

Login – Sem cadastro

A interface de autenticação apresenta, no topo, o logótipo do UniHub, garantindo a identificação visual da plataforma.

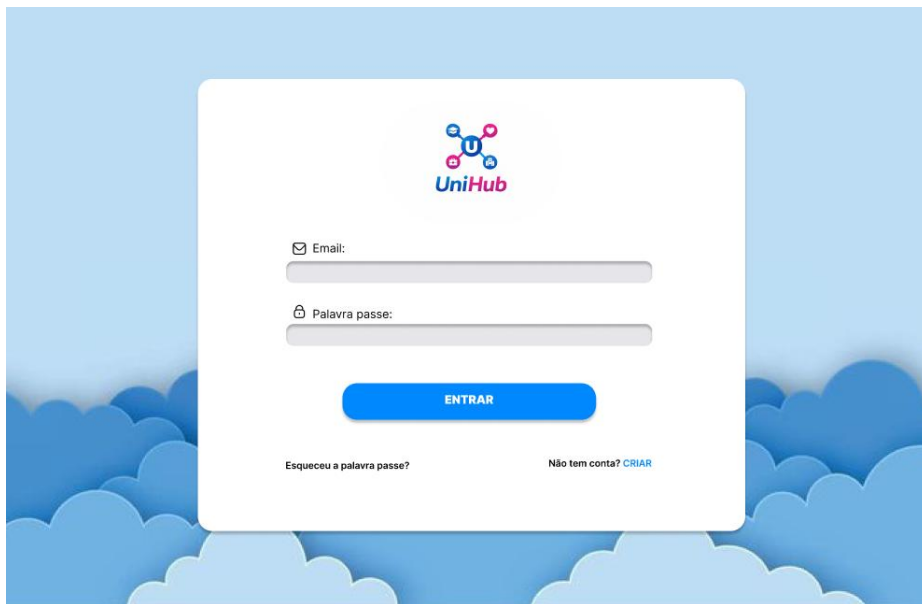
O formulário de login inclui os campos essenciais para acesso:

- Endereço de email
- Palavra-passe

A ação principal é realizada através do botão **“Entrar”**, que permite ao utilizador aceder à sua conta.

Adicionalmente, são disponibilizados links auxiliares para melhorar a experiência do utilizador:

- **“Esqueceu a palavra-passe?”**, que permite recuperar o acesso à conta
- **“Não tem conta? Criar”**, que direciona para o processo de registo



Objetivo da tela: permitir que o utilizador aceda à plataforma ou avance para criar uma conta.

Login – Com cadastro (Criar conta)

A interface de registo permite a criação de novas contas na plataforma UniHub, sendo apresentada de forma simples e intuitiva.

No topo da página encontra-se o logótipo do UniHub, assegurando a consistência visual da aplicação.

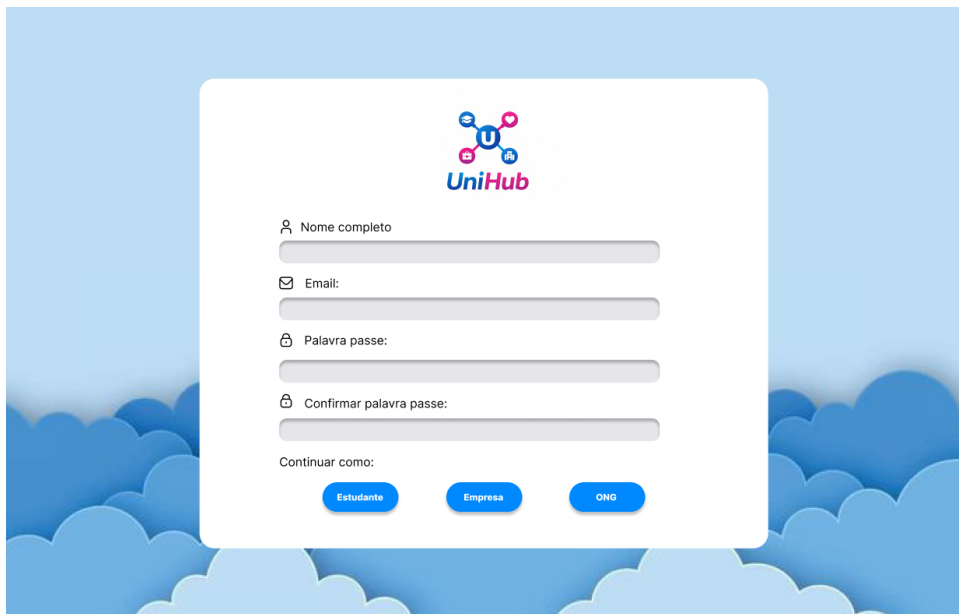
O formulário inclui os seguintes campos obrigatórios:

- Nome completo
- Endereço de email
- Palavra-passe
- Confirmação da palavra-passe

Adicionalmente, é apresentada uma secção intitulada “**Continuar como:**”, onde o utilizador deve seleccionar o tipo de conta que pretende criar. As opções disponíveis são:

- Estudante
- Empresa
- ONG

Esta escolha permite adaptar a experiência e funcionalidades da plataforma ao perfil do utilizador.



Objetivo da tela: permitir que novos utilizadores criem uma conta e escolham o tipo de perfil.

Dashboard – Usuário logado

Após o login, o utilizador é direcionado para a página inicial da plataforma, onde tem acesso a uma visão geral das principais funcionalidades.

No topo da interface encontra-se uma barra de navegação que inclui o logótipo do UniHub, bem como os menus principais: **Estágio**, **Empregabilidade** e **Voluntariado**. Estão também disponíveis ícones de acesso rápido ao perfil do utilizador, notificações e conteúdos guardados.

A página apresenta uma mensagem de boas-vindas personalizada, como “Olá Estudante!”, criando uma experiência mais próxima e intuitiva.

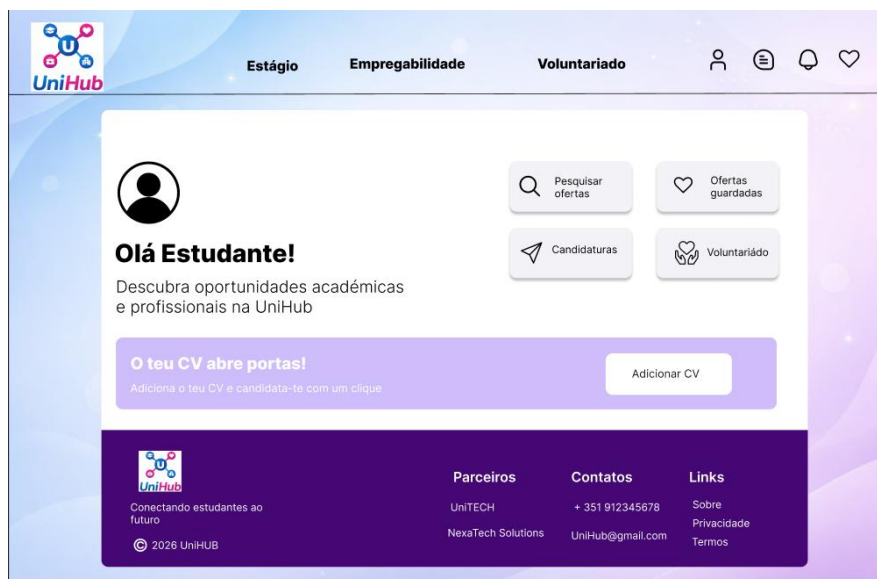
De seguida, são disponibilizadas ações rápidas que facilitam a navegação e utilização da plataforma:

- Pesquisar ofertas
- Ofertas guardadas
- Candidaturas
- Voluntariado

Adicionalmente, é apresentado um banner de destaque com a mensagem: “*O teu CV abre portas! Adiciona o teu CV e candidata-te com um clique.*”, incentivando o utilizador a completar o seu perfil.

Associado a esta mensagem, encontra-se o botão **“Adicionar CV”**, que permite ao utilizador carregar o seu currículo de forma rápida.

Por fim, a interface inclui um rodapé com informações institucionais, contactos e parceiros, reforçando a credibilidade da plataforma



Objetivo da tela: servir como painel principal para navegação e ações rápidas do utilizador.

Página de Oportunidades

A página de oportunidades permite ao utilizador pesquisar e visualizar vagas disponíveis na plataforma de forma eficiente e intuitiva.

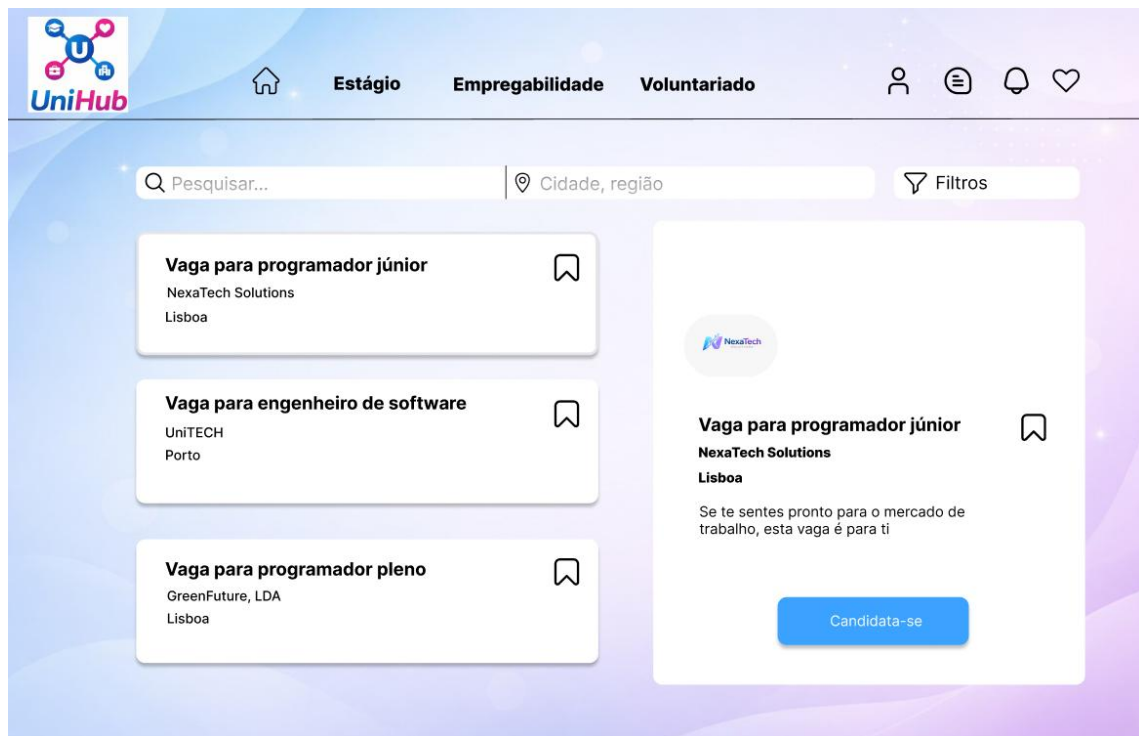
No topo, mantém-se a barra de navegação presente no dashboard, garantindo consistência na experiência de utilização.

A interface inclui um campo de pesquisa que possibilita a procura de oportunidades por cidade ou região, facilitando a localização de vagas relevantes. Adicionalmente, está disponível um botão de **filtros**, que permite refinar os resultados com base em critérios como área, tipo de oportunidade ou localização.

A estrutura da página encontra-se dividida em duas secções principais:

- À esquerda, é apresentada uma lista de vagas disponíveis (por exemplo, programador júnior, engenheiro de software, entre outras);
- À direita, é exibido um painel com os detalhes da vaga selecionada, incluindo descrição, requisitos e outras informações relevantes.

Por fim, encontra-se disponível o botão “**Candidatar-se**”, que permite ao utilizador iniciar o processo de candidatura de forma direta



Objetivo da tela: permitir que o utilizador explore e visualize oportunidades de estágio, emprego ou voluntariado.

Perfil do Utilizador

A página de perfil permite ao utilizador visualizar e editar as suas informações pessoais e académicas, garantindo que o seu perfil se mantém atualizado na plataforma.

A interface apresenta um conjunto de campos editáveis, incluindo:

- Nome completo
- Endereço de email
- Palavra-passe
- Contacto
- Morada
- Data de nascimento (dia, mês e ano)
- Instituição de ensino
- Curso

Adicionalmente, é disponibilizada uma secção específica para o carregamento do currículo em formato PDF, permitindo ao utilizador anexar ou atualizar o seu CV de forma simples.

Por fim, a página inclui o botão “**Salvar alterações**” que permite guardar todas as modificações efetuadas, assegurando a atualização dos dados no sistema



The screenshot shows a user profile update form on the UniHub platform. The header includes the UniHub logo, navigation links for 'Estágio', 'Empregabilidade', and 'Voluntariado', and user icons. The form fields are organized into two columns: the left column contains fields for 'Nome completo', 'Email', 'Palavra passe', 'Contacto', and 'Morada'; the right column contains fields for 'Data de nascimento' (with sub-fields for 'Dia', 'Mes', and 'Ano'), 'Instituição de ensino', and 'Curso'. To the right of these fields is a section for 'Currículo PDF' featuring a camera icon and a file upload button. A blue 'Salvar alterações' button is positioned at the bottom right of the form.

Objetivo da tela: permitir que o utilizador atualize os seus dados e carregue o currículo.

15. Design System

O design system foi desenvolvido para garantir consistência visual e coerência em toda a aplicação. Inclui a definição de cores, tipografia, componentes e padrões de interface.

Identidade Visual: Logotipo



Variações: Horizontal (desktop), Vertical (mobile) | **Tamanhos:** Mín. 24px, Padrão 48px, Máx. 200px

Tipografia

H1 - 48px Bold Títulos principais

H2 - 36px Bold Seções

H3 - 24px Semibold Subseções

Body - 16px Regular Texto principal

Caption - 12px Regular Legendas

Paleta de cores

Cores Principais (Brand)



Cores Funcionais



Acessibilidade: Todas as cores cumprem WCAG AA para contraste adequado

15.1 Componentes UI Principais

Botões

Campos de Formulário

Input de texto

Select/Dropdown



Cards

Título do Card

Descrição breve do conteúdo

Tag 1

Tag 2

Estados: Default (gray-200), Hover (purple-400 + shadow), Selected (purple-600)

Notificações

Sucesso: Ação concluída

Erro: Ocorreu um problema

Layout e Espaçamento

Sistema de Espaçamento

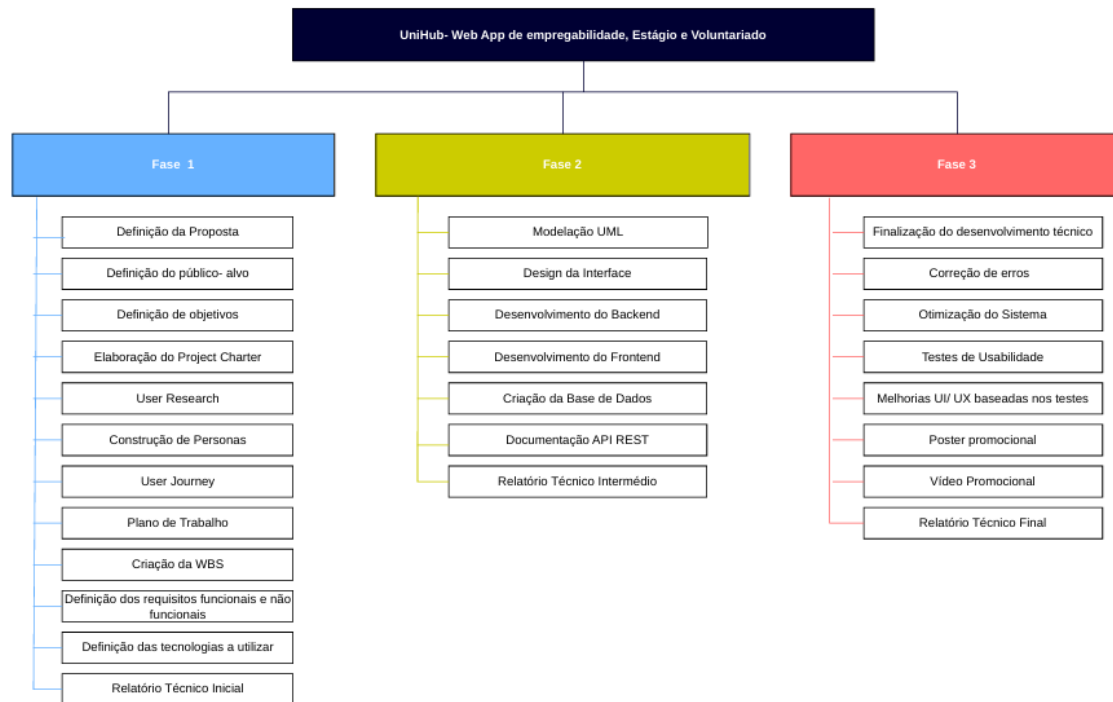


16. Plano de Trabalho

O presente plano de trabalho tem como objetivo organizar e orientar o desenvolvimento do projeto ao longo das três fases definidas:

Plano de trabalho				
Primeira fase	Segunda fase			Terceira fase
	Design	Desenvolvimento	Documentação	
Definição da proposta inicial, tema, nome e logotipo do projeto	Criação de Mockups (Figma)	Configuração do ambiente	Documentação API (Swagger ou Markdown)	Testes de usabilidade
Enquadramento do projeto	UI Assets & Design System	Implementação Front-end	Versão atualizada do relatório técnico	Finalização de Interfaces Frontend
Pesquisa de mercado (aplicações semelhantes)		Implementação Back-end	Preparação da apresentação	Integração Final Frontend + Backend
Definição do público-alvo		Criação da Base de Dados		Melhorias UI/UX baseadas nos testes
Criação de Personas		Implementação API REST		Melhoria Estrutural do Código
Criação de User Journey		Integração Front + Back		Correção de erros
Definição de objetivos				Otimização da aplicação
Criação do plano de trabalho				Preparação do Poster A3
Elaboração do Project Charter				Criação do vídeo promocional
Criação da WBS				Finalização do relatório técnico
Definição de requisitos funcionais e nao funcionais				Organização do Release no GitHub
Pesquisa de campo (entrevistas aos estudantes)				Preparação da apresentação final
Criação do relatório técnico				
Criação do relatório de contributos individuais (Markdown)				
Preparação da apresentação				

A figura seguinte apresenta a organização geral do plano de trabalho do projeto, estruturado em três fases principais: análise e planeamento, desenvolvimento e design, e testes e finalização.



17.API REST

A API REST do sistema UniHub permite a comunicação entre o frontend e o backend, garantindo a gestão de utilizadores, vagas, candidaturas e restantes funcionalidades da aplicação.

Os endpoints seguem os princípios REST, utilizando métodos HTTP como GET, POST, PUT e DELETE.

URL Base: <http://127.0.0.1:3000/api>

Autenticação:

Os endpoints protegidos requerem um token JWT no header: `Authorization: Bearer TOKEN`

17.1. Endpoints da API

Autenticação:

Endpoint	Método	Descrição
/auth/registo	POST	Registo de utilizadores
/auth/login	POST	Login
/auth/verificar/:token	GET	Verificação de email

Inputs (exemplo):

```
{
  "nome": "Luis",
  "email": "luis@iade.pt",
  "password": "123456",
  "tipo_utilizador": "ESTUDANTE"
}
```

Outputs:

```
{
  "mensagem": "Conta criada com sucesso",
  "id": 1
}
```

Utilizador

Endpoint	Método	Descrição
/utilizador/perfil	GET	Ver dados do utilizador
/utilizador/perfil	PUT	Atualizar perfil
/utilizador/password	PUT	Alterar password
/utilizador/foto	POST	Upload de foto
/utilizador/cv	POST	Upload de CV

Perfil do Estudante

Endpoint	Método	Descrição
/perfil	POST	Criar perfil
/perfil	GET	Ver perfil
/perfil	PUT	Editar perfil

Empresa

Endpoint	Método	Descrição
/empresa	POST	Criar empresa
/empresa	GET	Ver empresa
/empresa	PUT	Editar empresa

Organização

Endpoint	Método	Descrição
/organizacao	POST	Criar organização
/organizacao	GET	Ver organização
/organizacao	PUT	Editar organização

Vagas

Endpoint	Método	Descrição
/vaga	POST	Criar vaga
/vaga	GET	Listar vagas
/vaga/:id	GET	Ver detalhe
/vaga/minhas	GET	Minhas vagas
/vaga/:id	PUT	Editar vaga
/vaga/:id	DELETE	Eliminar vaga

Filtros disponíveis:

- tipo
- cidade
- regime
- pesquisa

Candidaturas

Endpoint	Método	Descrição
/candidatura	POST	Candidatar-se
/candidatura/minhas	GET	Ver candidaturas
/candidatura/vaga/:id	GET	Ver candidatos
/candidatura/:id/estado	PUT	Atualizar estado

Favoritos

Endpoint	Método	Descrição
/favoritos	POST	Adicionar favorito
/favoritos	GET	Listar favoritos
/favoritos/:id	DELETE	Remover favorito

Notificações

Endpoint	Método	Descrição
/notificacao	GET	Listar notificações
/notificacao/nao-lidas	GET	Contar não lidas
/notificacao/:id/lida	PUT	Marcar como lida
/notificacao/lidas	PUT	Marcar todas como lidas

Chat

Endpoint	Método	Descrição
/chat	POST	Enviar mensagem
/chat/:id	GET	Ver conversa
/chat	GET	Listar conversas

Administração

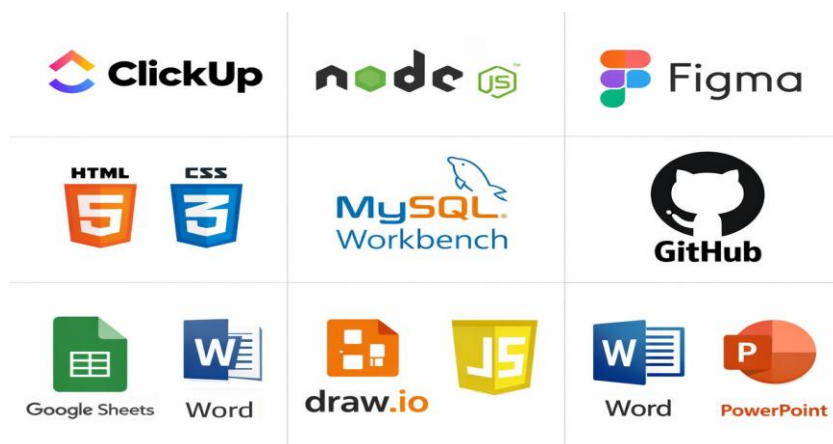
Endpoint	Método	Descrição
/admin/estatisticas	GET	Ver estatísticas
/admin/utilizadores	GET	Listar utilizadores
/admin/utilizadores/:id/estado	PUT	Alterar estado
/admin/empresas	GET	Listar empresas
/admin/organizacoes	GET	Listar organizações
/admin/vagas	GET	Listar vagas
/admin/vagas/:id	DELETE	Eliminar vaga

Códigos de Resposta HTTP

Código	Significado
200	Sucesso
201	Criado com sucesso
400	Pedido inválido
401	Não autenticado
403	Sem permissão
404	Não encontrado
500	Erro interno

18. Tecnologias a Utilizar

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizadas várias tecnologias para realizar as diferentes tarefas, dentre elas aplicações como Click up, Figma, MySQL Workbench, Draw.io, Microsoft word e Powerpoint, utilizaremos Websites nomeadamente o Github e Google sheets, para o código para o front-end utilizaremos as seguintes linguagens HTML, CSS, Javascript, para a base de dados o SQL e para o framework utilizaremos o Node.js e para as apresentações utilizaremos o Microsoft Word e escrita dos relatórios Microsoft Word.



19. Plano de Trabalho

A Fase 3 corresponde à etapa final do projeto UniHub, focada na consolidação da aplicação, validação através de testes com utilizadores e preparação dos materiais finais de entrega.

O plano de trabalho organiza-se nas seguintes etapas:

Finalização do desenvolvimento

- Conclusão das funcionalidades principais da aplicação
- Correção de erros (bugs) identificados na versão alfa
- Otimização da interface e desempenho do sistema

Testes de usabilidade

- Definição de cenários de teste (ex: registo, candidatura a vagas)
- Realização de testes com utilizadores reais
- Recolha de feedback dos utilizadores
- Identificação de problemas e oportunidades de melhoria

Melhoria contínua

- Ajustes na interface (UI/UX)
- Simplificação de processos
- Correção de falhas identificadas nos testes

Preparação de materiais de apresentação

- Criação do poster promocional em formato A3
- Desenvolvimento do vídeo promocional
- Atualização da apresentação em formato PDF

Documentação final

- Atualização do relatório técnico de projeto
- Revisão geral de todos os documentos
- Integração de melhorias e resultados

Próximos Passos (Fase 3)

Para garantir o cumprimento dos objetivos e prazos finais, definem-se os seguintes próximos passos:

Conclusão do sistema

- Garantir que todas as funcionalidades estão operacionais
- Validar a integração entre frontend, backend e base de dados

Realização de testes

- Selecionar utilizadores para testes (ex: colegas)
- Aplicar testes práticos de utilização da plataforma
- Registar dificuldades e sugestões de melhoria

Otimização da aplicação

- Melhorar a experiência do utilizador (UX)
- Corrigir erros técnicos identificados
- Refinar o design e a navegação

Criação de materiais finais

- Poster A3 com identidade visual do UniHub
- Vídeo promocional demonstrando a plataforma
- Apresentação final em PDF clara e objetiva

Finalização da documentação

- Atualização do relatório técnico com todas as fases
- Inclusão dos resultados dos testes de usabilidade
- Revisão linguística e estrutural de todos os documentos

Preparação da entrega

- Organização final de todos os ficheiros do projeto
- Teste final do funcionamento da aplicação
- Ensaio da apresentação
- Verificação geral antes da entrega

20. Gráfico de Gantt

O gráfico de Gantt encontra-se estruturado em seis etapas principais, que organizam o desenvolvimento do projeto de forma sequencial: **planeamento e pesquisa, design, desenvolvimento, testes, documentação, apresentação e entrega.**

Tarefas	Fevereiro				Março				Abril				Maio				Membros
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Planeamento e pesquisa																	Cássia, José, Luís, Marlinda
Design																	Cássia, José, Luís, Marlinda
Desenvolvimento																	Cássia, José, Luís, Marlinda
Testes																	Cássia, José, Luís, Marlinda
Documentação																	Cássia, José, Luís, Marlinda
Apresentação e entrega																	Cássia, José, Luís, Marlinda

Conclusão

O projeto **UniHub** apresenta-se como uma solução inovadora para um problema real enfrentado por estudantes universitários: a dificuldade em encontrar oportunidades práticas durante o percurso académico. Através da centralização de estágios, voluntariado e oportunidades de emprego numa única plataforma, o UniHub facilita a ligação entre estudantes, empresas, organizações e a sociedade.

Ao longo desta fase foi possível identificar as principais dificuldades dos utilizadores, analisar soluções existentes e definir uma proposta sólida e diferenciadora. O foco no voluntariado académico e na progressão para oportunidades profissionais constitui um dos principais elementos inovadores da plataforma.

O projeto demonstra potencial para gerar impacto positivo a nível académico, profissional e social, promovendo a aplicação prática do conhecimento o desenvolvimento de competências e o aumento da empregabilidade dos estudantes.

Como próximos passos o desenvolvimento técnico da plataforma permitirá validar a solução proposta, implementar as funcionalidades definidas e testar a sua eficácia em contexto real.

Bibliografia

Eurostat. (2021). *Youth employment statistics*. Disponível em: <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2024). *Employment statistics for young people*. Disponível em: <https://ec.europa.eu/eurostat>

LinkedIn. Disponível em: <https://www.linkedin.com>

VolunteerMatch. Disponível em: <https://www.volunteermatch.org>

Handshake. Disponível em: <https://joinhandshake.com>

JobTeaser. Disponível em: <https://www.jobteaser.com>

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). *Programa ATIVAR.PT*. Disponível em: <https://www.iefp.pt>